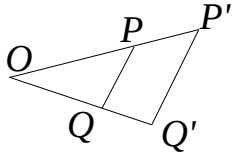
30.Подобности

Нека $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ е ортонормирана координатната система и δ_1, δ_2 , δ_3 са дилитации по осите $O\vec{e}_1$, $O\vec{e}_2$, $O\vec{e}_3$ с един и същ коефициент *k*:

$$\delta_1 : \begin{cases} x' = kx \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}, \qquad \delta_2 : \begin{cases} x' = x \\ y' = ky \\ z' = z \end{cases}, \qquad \delta_3 : \begin{cases} x' = x \\ y' = y \\ z' = kz \end{cases}$$

Дефиниция: Произведението $\chi = \delta_3.\delta_2.\delta_1$ се нарича **хомотетия** с център *O* и коефициент *k*. Като произведение на афинни трансформации хомотетията е афинна трансформация и спрямо *K* се задава чрез:

(1) $$\chi : \begin{cases} x' = kx \\ y' = ky \\ z' = kz \end{cases}$$



Очевидно единствената двойна точка за χ е $O(0,0,0)$. За произволна точка $P(x,y,z) \neq O$ имаме $\varphi(P) = P'(kx,ky,kz)$, т.е. $\overrightarrow{OP'} = k\overrightarrow{OP}$. Ако $P \neq Q$ и $\varphi(Q) = Q'$, то от $\overrightarrow{OQ'} = k\overrightarrow{OQ}$ получаваме $\overrightarrow{PQ'} = k\overrightarrow{PQ}$. Следователно една права *PQ* и съответната и при χ *P'Q'* са успоредни.

Т1. При хомотетия отношението на дължините на съответните отсечки е постоянно число. Всяка хомотетия изобразява ъгъл в равен на него ъгъл.

Доказателство: а) Нека χ е хомотетия зададена чрез (1), $M_1(x_1,y_1,z_1)$, $M_2(x_2,y_2,z_2)$ са произволни точки и $\chi(M_1) = M_1'(kx_1,ky_1,kz_1)$, $\chi(M_2) = M_2'(kx_2,ky_2,kz_2)$. Тогава:

$$|M_1'M_2'| = \sqrt{k^2(x_2-x_1)^2 + k^2(y_2-y_1)^2 + k^2(z_2-z_1)^2} =$$

$$= |k| \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 + (z_2-z_1)^2} = |k||M_1M_2| .$$

Следователно $\dfrac{|M_1'M_2'|}{|M_1M_2|} = |k| = const$.

б) Нека $\sphericalangle PSQ = \phi$ и $\chi(PSQ) = P'S'Q'$. От а) имаме, че $\dfrac{|S'P'|}{|SP|} = \dfrac{|S'Q'|}{|SQ|} = \dfrac{|P'Q'|}{|PQ|} = |k|$. Тогава $\triangle PSQ \sim \triangle P'S'Q'$ и $\sphericalangle PSQ = \sphericalangle P'S'Q'$. Следователно $\chi(\sphericalangle PSQ) = \sphericalangle PSQ$.

Деф. 2: Афинна трансформация, която е произведение на еднаквост и хомотетия или на хомотетия и еднаквост се нарича **подобност.**

Т. 2. При подобност отношението на дължините на съответните отсечки е постоянно число. Всяка подобност изобразява ъгъл в равен на него ъгъл.

Доказателство: Нека χ е хомотетия , φ е еднаквост и $\alpha = \chi\varphi$ е подобност.

Нека *a* е произволна отсечка, $\alpha(a) = a'$, като $a \xrightarrow{\varphi} a_1 \xrightarrow{\chi} a'$. От Т. 1 имаме $\dfrac{|a'|}{|a_1|} = |k|$.

Тъй като φ е еднаквост, то $|a|=|a_1|$ и следователно $\dfrac{|a'|}{|a|} = |k|$.

Тъй като при еднаквост и хомотетия ъглите се запазват, то и при подобност ъглите ще се запазват.

Т. 2.: Ако при една афинна трансформация отношението на съответните отсечки е постоянно то тя е подобност.

Доказателство:: Нека α е афинна трансформация. Съгласно теоремата за представяне на афинните трансформации $\alpha = \delta_3\delta_2\delta_1\varphi$, където φ е еднаквост, а δ_3, δ_2, δ_1 и са дилитации по 3 взаимно перпендикулярни оси. Знаем, че φ, δ_3, δ_2, δ_1 са определени от две ортонормирани координатни системи $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ и $K' = O'\vec{e}_1'\vec{e}_2'\vec{e}_3'$ по следния начин:

$$O, E_1, E_2, E_3 \xrightarrow{\varphi} O', E_1^*, E_2^*, E_3^* \xrightarrow{\delta_3\delta_2\delta_1} O', E_1', E_2', E_3'.$$

Тук $\vec{e}_i = \overrightarrow{OE_i}$, $\vec{e}_i' = \overrightarrow{O'E_i^*}$, $i = 1,2,3$, като $E_i^* \xrightarrow{\delta_i} E_i'$, $O' \xrightarrow{\delta_i} O'$, $E_j^* \xrightarrow{\delta_i} E_j^*$, $j \neq i$,

а $O, E_1, E_2, E_3 \xrightarrow{\alpha} O', E_1^*, E_2^*, E_3^*$.

Тъй като φ е еднаквост, $|OE_i| = |O'E_i^*|$, $i = 1,2,3$. По условие $\dfrac{|O'E_i'|}{|OE_i|} = k > 0$; $k = const$.

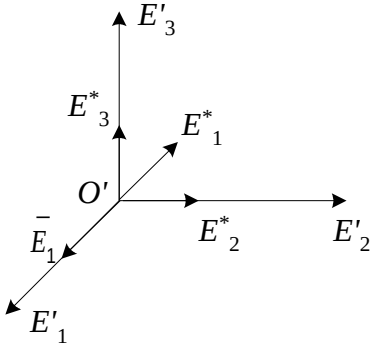
Следователно $\dfrac{|O'E_i'|}{|O'E_i^*|} = k > 0$.

Ако векторите $\overrightarrow{O'E_i'}$ и $\overrightarrow{O'E_i^*}$ са еднопосочни, то $\overrightarrow{O'E_i'} = k\overrightarrow{O'E_i^*}$ откъдето следва, че

$$\delta_1 : \begin{cases} x' = kx \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}, \quad \delta_2 : \begin{cases} x' = x \\ y' = ky \\ z' = z \end{cases}, \quad \delta_3 : \begin{cases} x' = x \\ y' = y \\ z' = kz \end{cases} \text{ и } \chi = \delta_3\delta_2\delta_1 : \begin{cases} x' = kx \\ y' = ky \\ z' = kz \end{cases} \text{ е хомотетия.}$$

Тогава, $\alpha = \delta_3\delta_2\delta_1\varphi = \chi\varphi$, като произведение на хомотетия и еднаквост, е подбност.

Ако за някое *i* векторите $\overrightarrow{O'E_i'}$ и $\overrightarrow{O'E_i^*}$ са противопосочни, то $\overrightarrow{O'E_i'} = -k\overrightarrow{O'E_i^*}$. Избираме върху оста $O'E_i'$ точка $\bar{E}_i$, такава че $\overrightarrow{O'\bar{E}_i} = -\overrightarrow{O'E_i^*}$.



Тогава симетрията σ_i относно равнината $O'E_j'E_k'$, $j,k \neq i$ е такава, че $\sigma_i\left(O'E_i^*E_j^*E_k^*\right) = O'\bar{E}_iE_j^*E_k^*$. Тъй като σ_i е еднаквост, то $\vartheta = \sigma_i\varphi$ също е еднаквост също е еднаквост като при това $\vartheta\left(OE_iE_jE_k\right) = O'\bar{E}_iE_j^*E_k^*$. Дилитацията $\bar{\delta}_i$ при която $\bar{\delta}_i\left(O'\bar{E}_iE_j^*E_k^*\right) = O'E_i'E_j^*E_k^*$ има коефициент *k*, а произведението $\bar{\delta}_i\delta_j\delta_k$ е хомотетия с коефициент *k*. И в този случай $\alpha = \bar{\delta}_i\delta_j\delta_k\vartheta$, като произведение на хомотетия и еднаквост, е подбност.